

Tutoriel pour démarrer



Table des matières

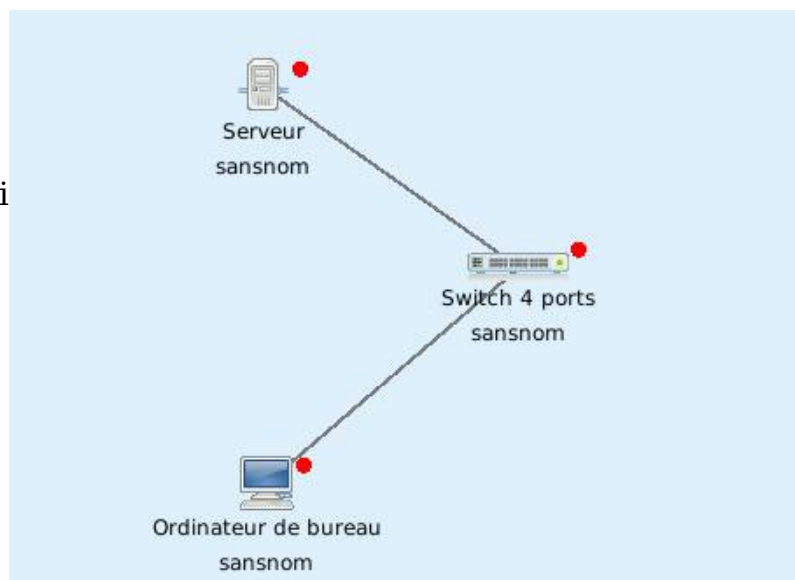
MINI-DIDACTICIEL POUR COMMENCER.....	3
Objectif.....	4
Dessin du réseau.....	4
Configuration IP.....	7
Configuration d'un service Web.....	11

Mini-didacticiel pour commencer

Ce didacticiel a été réalisé avec la version 1 du simulateur. L'aspect de certains composants et de l'interface a un peu changé, mais le fonctionnement reste le même.

Objectif

Le but de ce didacticiel n'est pas de vous apprendre les principes des réseaux : ce qui suit est destiné à vous permettre de découvrir le fonctionnement de Network-In ! en concevant le réseau très simple ci-contre.



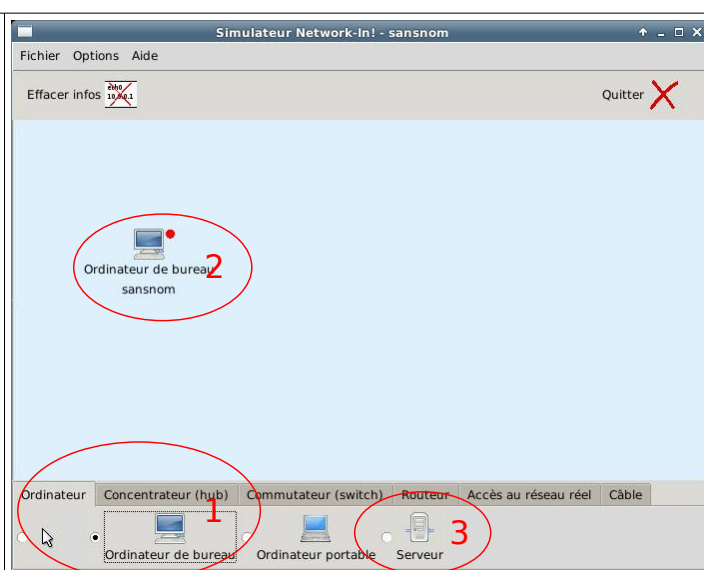
Ce réseau comprendra :

- Un ordinateur client appelé *pc1* ;
- Un ordinateur serveur Web appelé *servweb* ;
- Un switch pour les relier ensemble.

Dessin du réseau

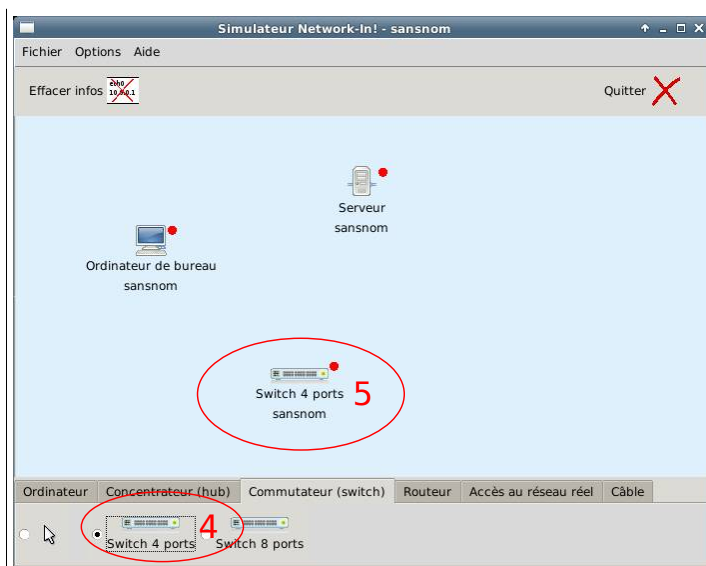
Commencez par démarrer Network-In ! depuis le menu d'applications.

1. Cliquez sur l'onglet *Ordinateur* puis choisissez *Ordinateur de bureau*.
2. Cliquez sur la zone de dessin de réseau. Un icône représentant un ordinateur de bureau apparaît.
3. De la même façon, placez un *ordinateur serveur*.



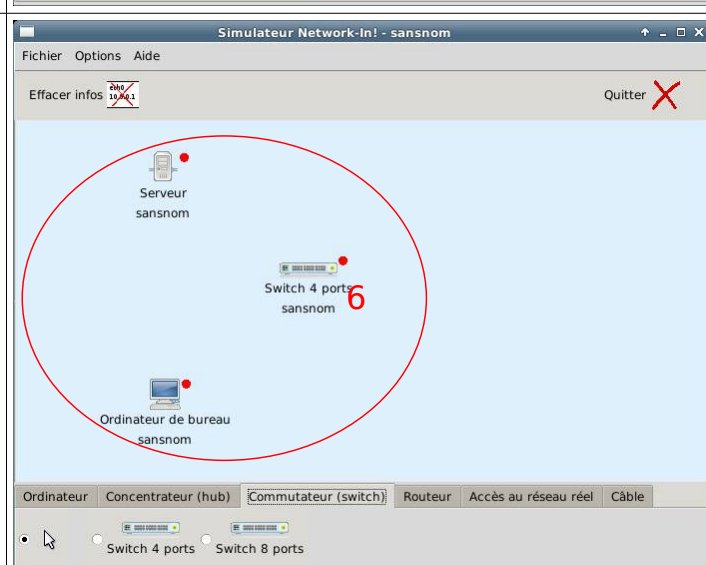
Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

4. Cliquez sur l'onglet *Commutateur*.
5. Puis choisissez et placez un *switch à 4 ports*.



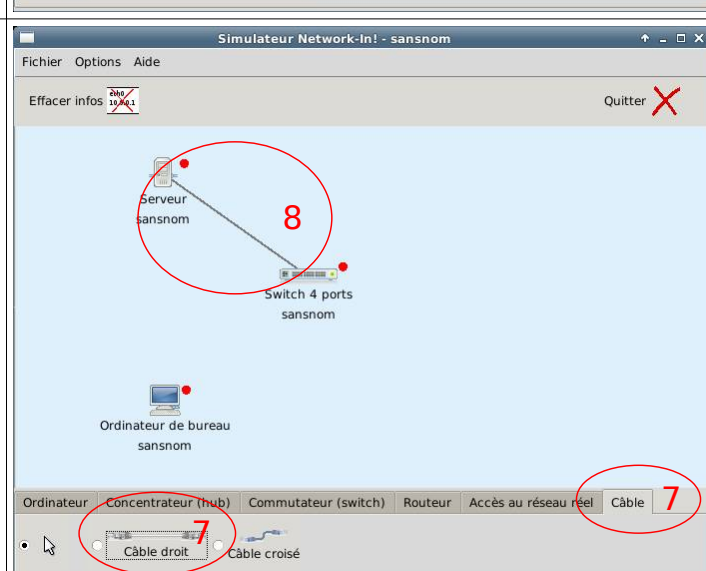
A tout moment, en cliquant sur un matériel et en glissant la souris, vous pouvez le déplacer où bon vous semble.

6. Disposez donc les trois appareils comme ceci.



Vous allez maintenant relier ensemble les trois matériels.

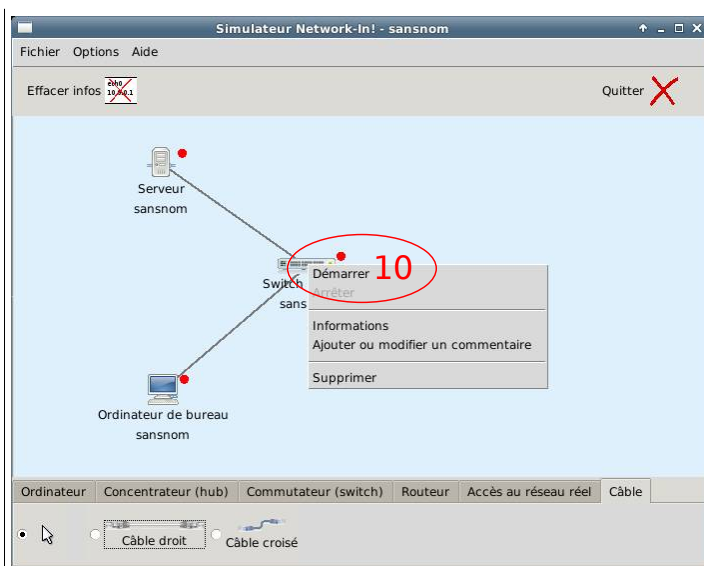
7. Cliquez sur l'onglet *Câble* puis choisissez un *câble droit*.
8. Cliquez sur le serveur puis sur le switch afin de les relier. On vous demande de choisir un port sur le switch. N'importe lequel convient.
9. Procédez de même pour relier l'ordinateur de bureau au switch.



Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

Votre réseau est câblé. Vous allez pouvoir démarrer vos appareils !

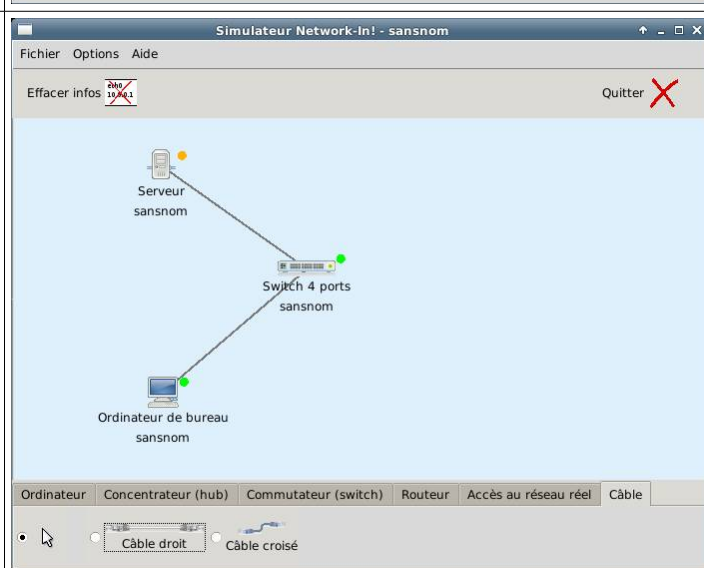
10. D'un clic droit sur le switch vous accédez à un menu contextuel. Choisissez *Démarrer* dans ce menu.
11. Faites de même pour les deux ordinateurs.



Le switch démarre presque immédiatement.

Les ordinateurs mettent un peu plus de temps à démarrer. Cela est tout à fait normal : il faut charger leur système d'exploitation.

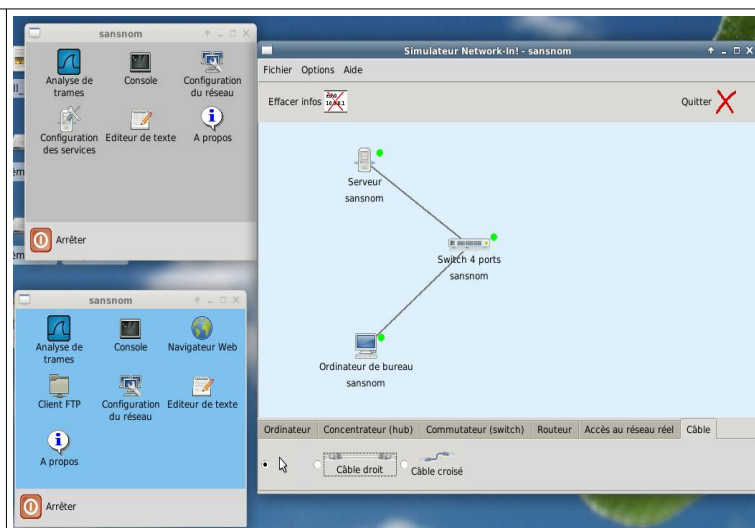
Vous remarquez qu'un matériel démarré est vert et qu'un matériel en cours de démarrage est orange.



Ca y est, votre première simulation est en cours d'exécution. Votre écran doit ressembler à peu près à cela :

Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

- Les trois appareils sont démarrés.
- Le bureau de l'ordinateur serveur est affiché (fond d'écran gris).
- Le bureau de l'ordinateur de bureau est affiché (fond d'écran bleu ciel).



Si vous souhaitez quitter le logiciel, il est nécessaire d'arrêter les matériels qui sont en fonctionnement. Comme pour le démarrage, cela se fait à partir du menu contextuel de chaque matériel.

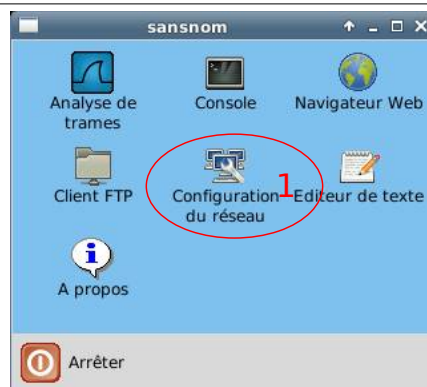
Vous n'avez pas besoin de sauvegarder avant de quitter le logiciel, la sauvegarde est automatique et vous retrouverez votre configuration à l'identique lors du prochain démarrage.

Configuration IP

Les deux ordinateurs sont reliés entre eux par l'intermédiaire du switch, mais ils ne sont pas encore configurés pour communiquer ensemble.

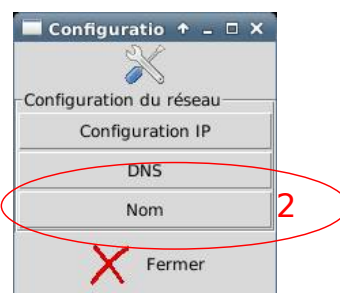
Il faut au minimum configurer leurs IP.

1. Cliquez sur l'icône *Configuration du réseau*, présent dans la fenêtre représentant le bureau de l'ordinateur.

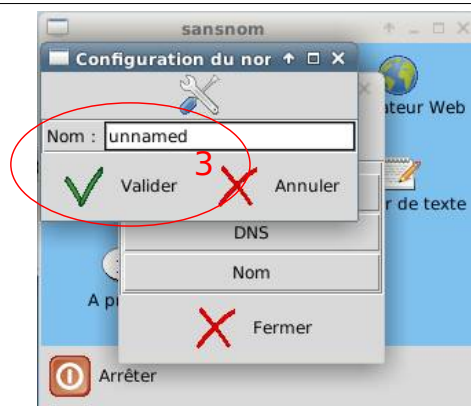


Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

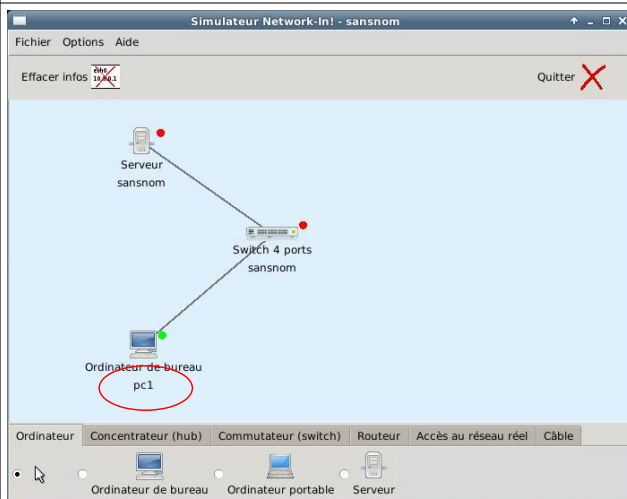
2. Dans un premier temps, cliquez sur le bouton *Nom*.



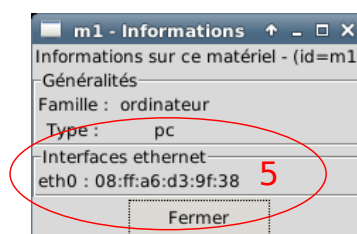
3. Donnez le nom *pc1* à votre ordinateur et cliquez sur valider.



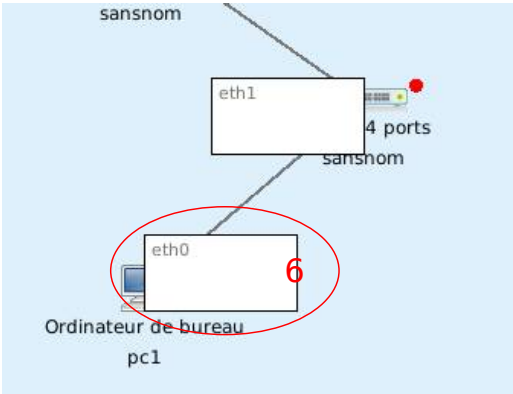
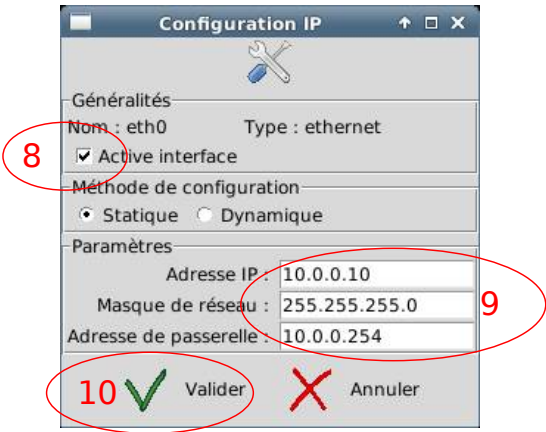
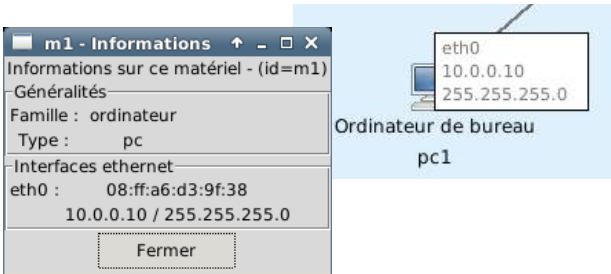
Vous constatez que les informations se mettent à jour sur le schéma du réseau.



4. Faites apparaître le menu contextuel de *pc1* et choisissez *Informations*.
5. Une boîte apparaît et vous donne certains renseignements. Notamment, vous pouvez voir que l'IP n'est pas configurée car seule apparaît l'adresse MAC de l'interface.



Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

6. Vous pouvez obtenir ce même renseignement en cliquant sur le câble reliant l'ordinateur au switch. Des étiquettes vous informent sur la configuration de la connexion, pour chaque matériel relié par le câble. En cliquant sur une des étiquettes, elles s'effacent automatiquement.	
Revenez à l'interface de configuration de l'ordinateur <i>pc1</i>. 7. Cliquez maintenant sur <i>Configuration IP</i>.	
8. Commencez par cocher la case <i>Interface active</i>. 9. Saisissez les informations suivantes : Adresse IP : 10.0.0.10 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : 10.0.0.254 10. Puis terminez en activant le bouton <i>Valider</i>.	
Si tout c'est bien passé, vous constatez que votre interface réseau est maintenant configurée et que les informations sont à jour sur le schéma du réseau.	

Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

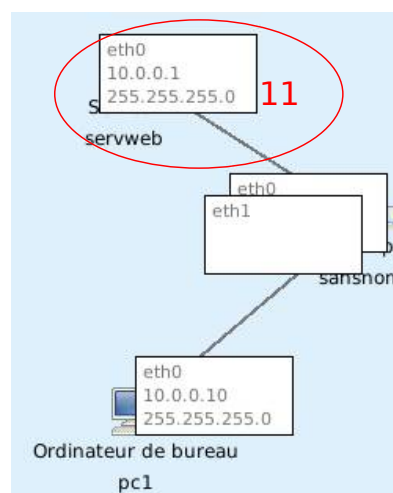
11. Procédez de la même façon pour configurer l'ordinateur serveur avec les paramètres suivants :

Nom : servweb

Adresse IP : 10.0.0.1

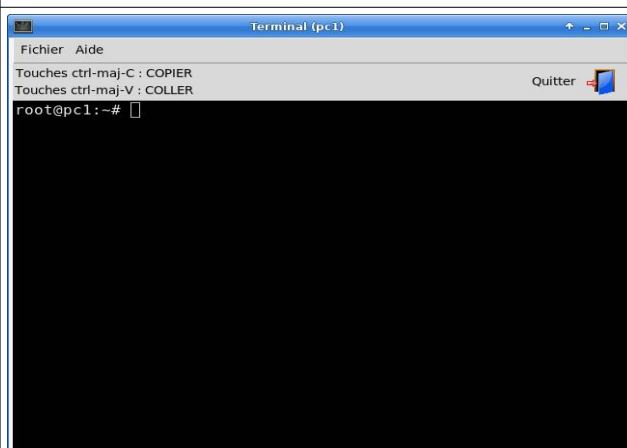
Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 10.0.0.254

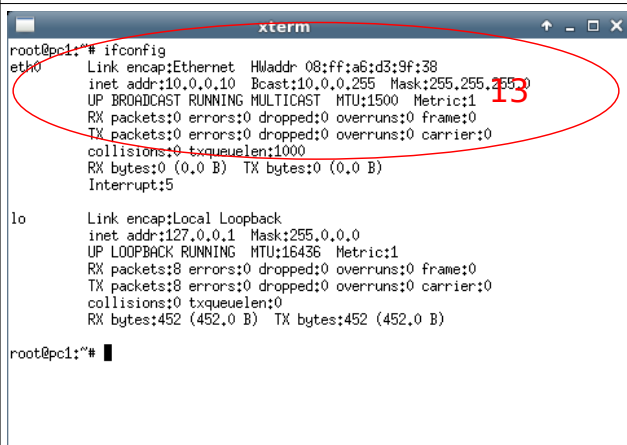


Vous allez maintenant vérifier que la connexion fonctionne, en envoyant des *ping* d'une machine à l'autre.

12. Commencez par faire apparaître un *terminal* sur *pc1*, en double-cliquant sur l'icône *Terminal admin* du bureau de *pc1*.



13. Vous pouvez vérifier que votre interface est convenablement configurée en tapant la commande **ifconfig** (commande Linux) ou **ipconfig** (commande Windows).



Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

14. Vous pouvez maintenant vérifier la connexion au serveur *servweb* en tapant la commande **ping** suivi de son adresse IP (10.0.0.10).

Si tout se passe correctement, *servweb* répond.

Pour arrêter l'envoi des ping, appuyez sur les touches **ctrl** et **c**.

15. Un bilan s'affiche alors.

```
xterm
Interrupt:5

lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16386 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:452 (452.0 B) TX bytes:452 (452.0 B)

root@pc1:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=5 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=6 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=7 ttl=64 time=0.318 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
 7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6063ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.181/1.769/10.685/3.640 ms
root@pc1:~#
```

16. Vous pouvez tenter l'expérience depuis *servweb* : contactez *pc1* depuis cet ordinateur.

N'arrêtez pas l'envoi des ping pour le moment.

```
xterm
root@servweb:~# ping 10.0.0.10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=1 ttl=64 time=0.347 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=2 ttl=64 time=0.279 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=3 ttl=64 time=0.267 ms
^C

```

Tentez une expérience :

17. Depuis le menu contextuel du switch, arrêtez celui-ci.
18. Le réseau ne fonctionne plus, vous le constatez car l'envoi des ping est désormais sans réponse.

Bien entendu, si vous redémarrez le switch, la connexion sera rétablie.

```
xterm
root@servweb:~# ping 10.0.0.10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=1 ttl=64 time=0.6 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=2 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=3 ttl=64 time=0.304 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=4 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=5 ttl=64 time=0.275 ms
From 10.0.0.1 icmp_seq=56 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=57 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=58 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=59 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=60 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=61 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=62 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=63 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=64 Destination Host Unreachable
^C

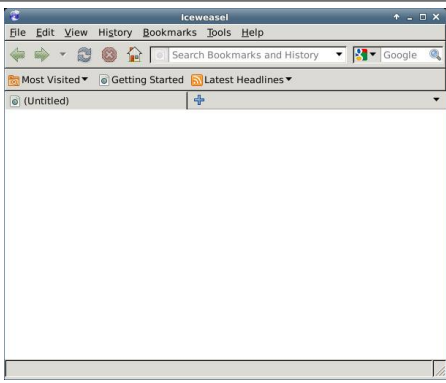
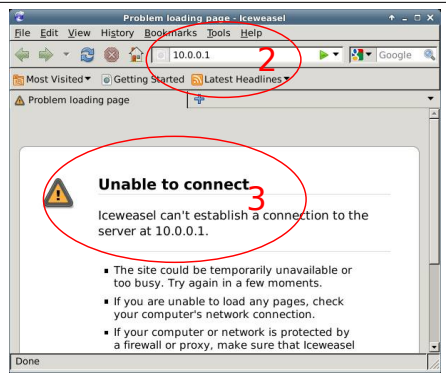
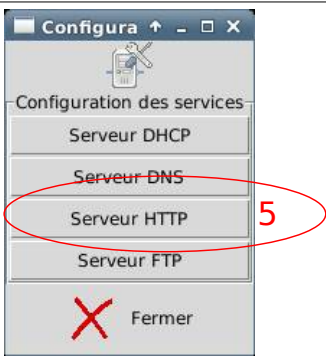
```

Configuration d'un service Web

Le mini-réseau actuel n'a pas grande utilité, puisque les ordinateurs communiquent, mais n'ont rien à échanger de particulier.

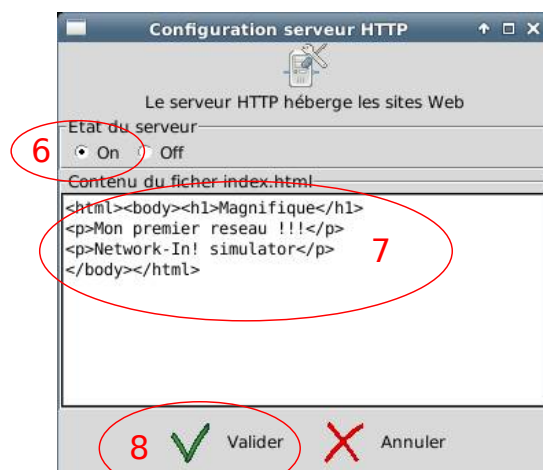
Vous allez maintenant configurer le serveur pour qu'il propose des pages Web à *pc1*.

Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

1. Depuis le bureau de <i>pc1</i>, démarrez le navigateur en cliquant sur l'icône <i>Navigateur Web</i> (patientez un peu le temps qu'il se charge).	
2. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP de <i>servweb</i> : 10.0.0.1 3. Vous constatez que <i>servweb</i> ne propose pas de service Web pour le moment.	
4. Démarrez l'interface de configuration des services en double-cliquant sur l'icône <i>Configuration des services</i> du bureau de <i>servweb</i>.	
5. Cliquez maintenant sur le bouton <i>Serveur HTTP</i>, depuis la boîte qui vient d'apparaître.	

Simulateur Network-In ! Tuto version 1.0

6. Demandez le démarrage du serveur en cliquant sur *On*.
7. Vous pouvez changer le contenu de la page d'accueil du site (fichier *index.html*).
8. A la fin appuyez sur le bouton *Valider*. Au bout de quelques secondes, le serveur est configuré.



9. Rechargez la page depuis le navigateur Web de *pc1*, vous obtenez désormais la page d'accueil servie par *servweb*.
- Votre serveur est fonctionnel.

